

L06

template matching, feature matching

ФОС дисциплины «Компьютерное зрение»
DL-3.2, уровень С; основной КИМ: D34

Результаты РПД и КРМ

Объяснять различия template matching и feature matching.

-
- Применять детекторы Харриса, Фёрстнера/SUSAN, blob/DoG.
-
- Использовать SIFT/ORB, критерий Лоу и RANSAC.
-
- Выбирать стек по устойчивости, скорости и типу геометрии.
-

Связь с ФОС: Д34 измеряет применение методов и доказательства устойчивости.

Template matching: постановка

Шаблон скользит по изображению; строится карта стоимости/сходства.

-
- SSD/SAD чувствительны к яркости; нормированная корреляция устойчивее к
- линейному изменению контраста.
- Без пирамиды/поворота метод не инвариантен к масштабу и ракурсу.
-

Связь с ФОС: HW06 требует показать удачный и неудачный режим.

Ключевая точка и дескриптор

Детектор отвечает «где измерять», дескриптор - «как описать окрестность».

-
- Повторяемость детектора и различимость дескриптора - разные свойства.
-
- Матчинг не является геометрическим доказательством соответствия.
-

Связь с ФОС: На защите студент должен различать три этапа.

Детектор Харриса

Использует вторые моменты градиентов в локальном окне.

-
- Два больших собственных значения соответствуют углу; одно - границе.
-
- Порог и non-maximum suppression влияют на число и локализацию точек.
-

Связь с ФОС: Обязательный детектор в Д34.

Фёрстнер и SUSAN

Фёрстнер использует матрицу градиентов и критерии точности/круглости.

-
- SUSAN сравнивает яркости с ядром вокруг центрального пикселя.
-
- Методы по-разному реагируют на шум, текстуру и изменение освещения.
-

Связь с ФОС: Д34 требует второй детектор из расширенного набора.

Blob detection и DoG

Blob определяется как область с характерным масштабом.

-
- Laplacian/DoG ищет экстремумы в пространстве масштабов.
-
- DoG приближает scale-normalized LoG и лежит в основе SIFT keypoints.
-

Связь с ФОС: Проверяется объяснение масштабной инвариантности.

SIFT и ORB

SIFT: вещественный 128-мерный дескриптор, L2; устойчив к масштабу/повороту.

-
- ORB: FAST + oriented BRIEF, бинарный дескриптор, Hamming.

Выбор зависит от вычислительного бюджета и ожидаемых искажений.

-

Связь с ФОС: В таблице фиксируются время и число inliers.

Критерий Лоу

Для каждого дескриптора сравниваются первый и второй ближайшие соседи.

-
- Малое $d1/d2$ означает более однозначное соответствие.
-
- Порог повышает/понижает recall и precision; его нужно исследовать.
-

Связь с ФОС: Д34 требует не менее двух порогов.

RANSAC

Случайно выбирается минимальная выборка, оценивается модель, считаются inliers.

-
- Для гомографии нужны четыре неколлинеарные пары.
-
- Число итераций зависит от доли inliers и требуемой вероятности успеха.
-

Связь с ФОС: Доказательство - маска inliers и ошибка репроекции.

Пайплайн и gating

Детекция → дескрипторы → matching → ratio test → RANSAC → проверка модели.

-
- Порог по числу inliers, площади проекции и обусловленности отсекает ложные
- модели.
- Один красивый пример не доказывает устойчивость.
-

Связь с ФОС: Рубрика требует неудачный случай.

Контроль и доказательства

Код, конфигурация, данные и команда запуска.

-
- Таблица keypoints/matches/inliers/time для трех пар.
-
- Визуализации до/после фильтрации и проекция объекта.
-
- Устная защита с изменением порога.
-

Связь с ФОС: КИМ-2.1, уровень Б; лекция обеспечивает уровень С через анализ выбора.

Литература и вопросы

Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.

-
- Lowe D. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints.
-
- OpenCV: Feature Detection and Description.
-
- Вопрос: когда локальная оптимальность матчинга нарушает глобальную геометрию?
-

Связь с ФОС: Ссылки на документацию фиксируются в README работы.